

תרגיל בית: יסודות האימות הפורמלי (TS, PG, Concurrency)

קורס שיטות אימות פורמליות

6 באפריל 2026

שאלה 1: מערכות מעברים ונגישות

נתונה מערכת מעברים $TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ הממדלת מונה מודולו-4 עם אפשרות לאיפוס (Reset):

$$S = \{0, 1, 2, 3\} \quad \square$$

$$I = \{0\} \quad \square$$

$$Act = \{inc, res\} \quad \square$$

$\square$ יחס המעברים: $s \xrightarrow{inc} (s+1) \pmod{4}$ לכל s , וכן $s \xrightarrow{res} 0$ לכל s .

מטלה

- ציירו את גרף מערכת המעברים.
- מצאו את קבוצת המצבים הנגישים $Reach(TS)$.
- האם המערכת דטרמיניסטית על פי פעולות? נמקו.

שאלה 2: פריסת גרף תוכנית (PG Unfolding)

נתון גרף התוכנית $PG = \langle Loc, Act, \rightarrow, Loc_0, g_0 \rangle$ מעל משתנה יחיד $x \in \{0, 1, 2\}$:

$$Loc = \{\ell_0, \ell_1\} \quad \square$$

$$Loc_0 = \{\ell_0\} \quad \square$$

$$g_0 = (x = 0) \quad \square$$

$\square$ מעברים:

$$\ell_0 \xrightarrow{x < 2: x := x + 1} \ell_0 \quad -$$

$$\ell_0 \xrightarrow{x = 2: x := 0} \ell_1 \quad -$$

מטלה

פרסו את גרף התוכנית למערכת מעברים $TS(PG)$ שקולה. פרסו את קבוצת המצבים S , המצבים ההתחלתיים I וחס המעברים $\rightarrow$.

שאלה 3: הרכבה מקבילית ושזירה

יהיו TS_1, TS_2 שתי מערכות מעברים המייצגות שני תהליכים עצמאיים. לכל תהליך מצב התחלה s_i ומעבר יחיד $s_i' \xrightarrow{\alpha_i}$.

מטלה

- הגדירו את מערכת המעברים המאוחדת $TS_1 ||| TS_2$ על פי חוקי השזירה.
- הראו כי במערכת המאוחדת קיימות שתי ריצות (Runs) שונות, ותארו אותן כמחרוזות של פעולות ומצבים.
- הסבירו מדוע במקרה של משתנים משותפים, שזירה ברמת ה-TS עלולה להוביל לתוצאות לא עקביות.

שאלה 4: תרגום NanoPromela לגרף תוכנית

נתון קטע הקוד הבא ב-NanoPromela:

```

od
1 - x =: x <- 0 < x ::
if 1 - y =: y <- 0 < y :: fi <- 0 = x ::
do

```

מטלה

בנו את גרף התוכנית (PG) המתאים לקטע הקוד. הקפידו לסמן את המיקומים (Locations) ואת השומרים (Guards) על הקשתות.

שאלה 5: מעגלי לוגיקה למערכות מעברים

נתון מעגל לוגי סינכרוני עם אוגר r וקלט x . פונקציית עדכון האוגר היא $\delta_r = x \oplus r$ (XOR).

מטלה

בנו את מערכת המעברים הממדלת את המעגל. הניחו כי $I = \{ \langle x = 0, r = 0 \rangle, \langle x = 1, r = 0 \rangle \}$.